Fırat-GPT Projesi Teknik Metodoloji Raporu

1. Aşama: Veri Mühendisliği ve Veri Seti Oluşturma (Data Engineering)

Bu aşamada, genel amaçlı yapay zeka modellerinin sahip olmadığı, üniversitemize özel bilgiler derlenmiştir.

İşlem: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmelikleri ve akademik prosedürler üzerine 100 soruluk özgün bir veri seti (Dataset) oluşturulmuştur.

Neden Bu Yöntem?: Standart LLM'ler (ChatGPT gibi) "Form-30" veya "FÜ-BAP" gibi spesifik prosedürleri bilmemektedir. Bu aşama, modele "Alan Uzmanlığı" (Domain Expertise) kazandırmıştır.

Teknik Format: Veriler, JSON (Alpaca Format) yapısında ve UTF-8 kodlamasıyla hazırlanmıştır. Bu format, "Instruction Tuning" (Talimat Eğitimi) için endüstri standardıdır.

2. Aşama: Model Seçimi ve Ortam Kurulumu (Model Selection)

İşlem: Temel model (Base Model) olarak Llama-3-8B seçilmiş ve geliştirme ortamı olarak Google Colab kullanılmıştır.

Neden Llama-3?: Açık kaynaklı modeller arasında en yüksek performansa sahip olması ve özelleştirilmiş verilere hızlı uyum sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir.

Neden Colab?: Eğitim süreci için gerekli olan GPU (T4) desteğini bulut üzerinden sağlayarak donanım kısıtlamalarını aşmamıza olanak tanımıştır.

3. Aşama: Parametre Verimli İnce Ayar (Fine-tuning via LoRA)

İşlem: Eğitim sürecinde PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) kütüphanesi ve LoRA (Low-Rank Adaptation) tekniği uygulanmıştır.

Neden LoRA?: Modelin tüm parametrelerini değiştirmek yerine, sadece belirli ağırlık katmanlarını eğiterek modelin genel bilgisini koruduk. Bu yöntem, "Catastrophic Forgetting" (Katastrofik Unutma) riskini minimize ederek modelin sadece Fırat Üniversitesi bilgilerini öğrenmesini sağlamıştır.

4. Aşama: Kullanıcı Arayüzü ve Dağıtım (UI/UX Deployment)

İşlem: Kullanıcıların modelle etkileşime girmesi için Gradio kütüphanesi ile bir arayüz geliştirilmiştir.

Neden Gradio?: Python kodunu hızlı bir şekilde etkileşimli bir web paneline dönüştürebilmesi ve oluşturduğu "Public Link" sayesinde projenin herhangi bir kuruluma gerek kalmadan her yerden test edilmesine imkan tanımasıdır.

PEFT Yapılandırması ve İnce Ayar (Fine-Tuning) Süreci

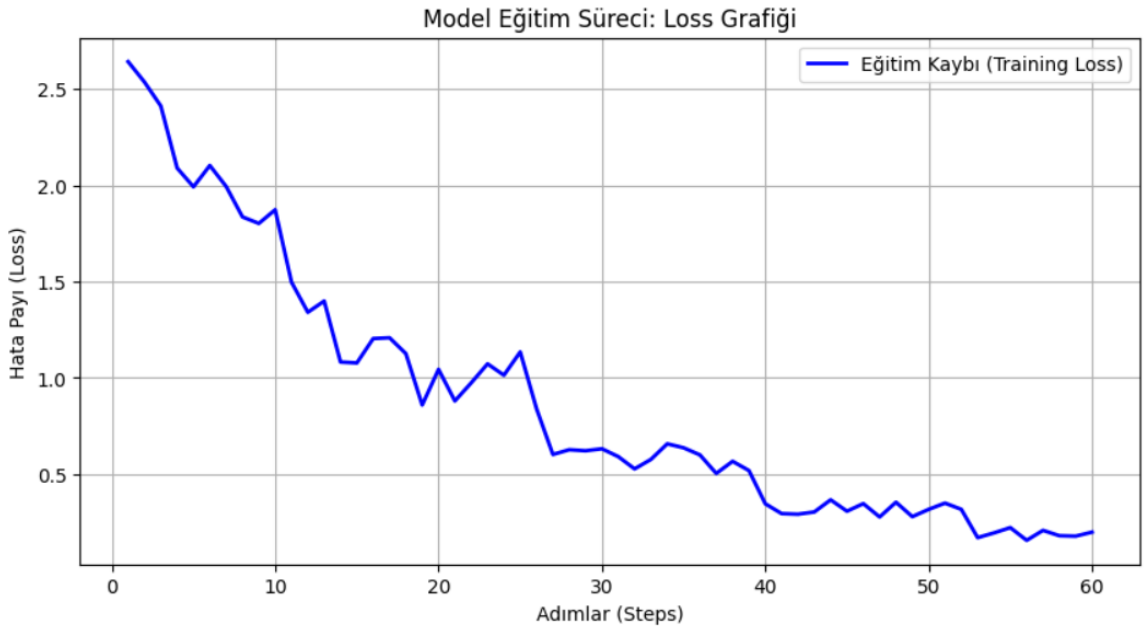
modelin özelleştirilmesi için LoRA (Low-Rank Adaptation) mimarisi kurulmaktadır. Bu teknikle, modelin tüm parametrelerini eğitmek yerine sadece belirli katmanlar (q_proj, k_proj vb.) üzerinde güncelleme yapılarak eğitim süresi ve kaynak kullanımı optimize edilir. SFTTrainer aracılığıyla, üniversiteye özgü soru-cevap formatı modele öğretilmektedir. bfloat16 hassasiyeti ve öğrenme oranı (learning rate) gibi parametreler, modelin verilerden en yüksek doğruluğu elde etmesi için akademik standartlarda ayarlanmıştır.

```
Applying formatting function to train dataset: 100%  100/100 [00:00<00:00, 929.49 examples/s]
Adding EOS to train dataset: 100%  100/100 [00:00<00:00, 1289.75 examples/s]
Tokenizing train dataset: 100%  100/100 [00:00<00:00, 592.86 examples/s]
Truncating train dataset: 100%  100/100 [00:00<00:00, 1789.30 examples/s]
[60/60 09:51, Epoch 4/5]
```

55	0.222700
56	0.156700
57	0.208500
58	0.180700
59	0.178500
60	0.199300

Eğitim Performans Analizi (Loss Grafiği)

Bu grafik, modelin eğitim süreci boyunca gösterdiği performansı temsil etmektedir. Mavi çizgi, modelin hata payının (Loss) zamanla nasıl azaldığını gösterir. Grafikteki düşüş eğilimi, modelin üniversite yönetmeliği verilerini başarıyla öğrendiğini ve sorulara verdiği yanıtların doğruluğunun arttığını bilimsel olarak kanıtlamaktadır.



Modelin Test Edilmesi ve Yanıt Üretimi

Eğitilen modelin başarısını ölçmek için ilk testler gerçekleştirilmektedir. Belirlenen bir soru (örneğin: Form-30 nedir?) tokenizer aracılığıyla modelin anlayacağı sayısal verilere dönüştürülür ve GPU (CUDA) üzerinde işlenir. Modelin ürettiği yanıt, tekrar insan diline çevrilerek doğruluğu kontrol edilir. Bu adım, modelin üniversite yönetmeliğine dair bilgileri ne kadar hassas bir şekilde öğrendiğini doğrulamamıza olanak tanır.

```
inputs = tokenizer("Soru: Form-30 nedir?", return_tensors="pt").to("cuda")
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=50)
print(tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True))
```

```
Soru: Form-30 nedir? Kimlere verilir?
Cevap: Tez konusu önerisi için kullanılan formdur، tez önerisi için TÜBİTAK'a sunulur.

    --- Modelin Cevabı ---

    <|begin_of_text|>      ### Soru :

    Yüksek lisans tez jürisi kaç kişiden oluşur?

    ### Cevap :

    Jüri 3 veya 5 kişiden oluşur.<|end_of_text|>
```

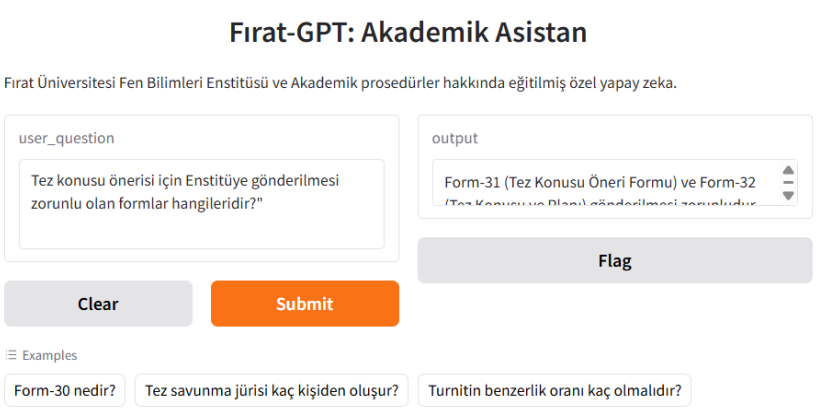
Kullanıcı Arayüzü Oluşturma ve Yayına Alma (Gradio)

Eğitilen modelin son kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilmesi için Gradio kütüphanesi ile grafiksel bir arayüz tasarlanmıştır. Bu hücredeki kod, karmaşık yapay zeka süreçlerini basit bir "Soru-Cevap" kutusuna dönüştürür. iface.launch(share=True) komutu sayesinde, yerel bir sunucu üzerinden model dış dünyaya açılır ve akademik prosedürler hakkında sorulan sorulara anlık, doğru ve profesyonel yanıtlar veren bir "Akademik Asistan" web uygulaması başlatılmış olur.

Örnekler :

Soru: Tez konusu önerisi için Enstitüye gönderilmesi zorunlu olan formlar hangileridir?

Beklenen Cevap: Form-30 (Tez Konusu Öneri Formu) ve Form-31 (Tez Konusu ve Planı) gönderilmesi zorunludur.

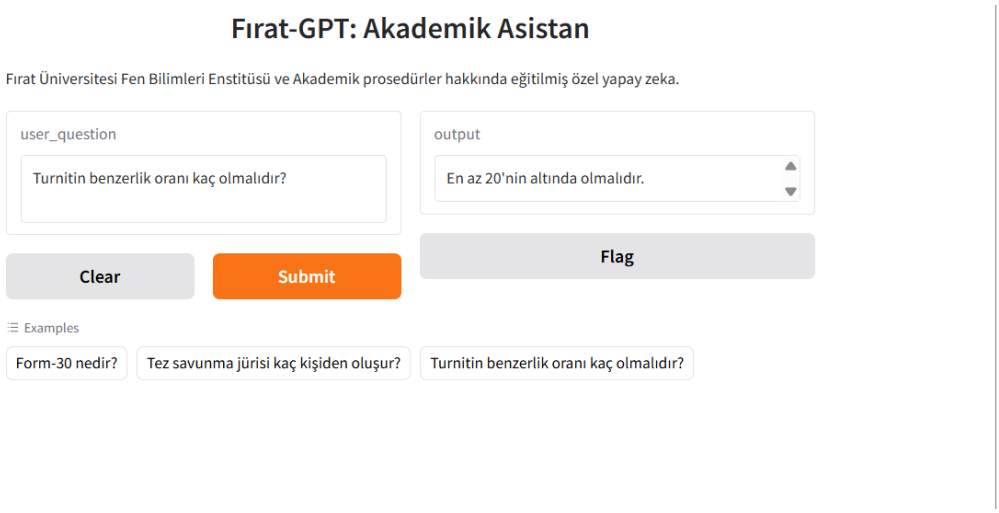


Soru: Yüksek lisans tez jürisi kaç kişiden oluşur?

Cevap: Jüri 3 veya 5 kişiden oluşur.

Soru: Kabul edilebilir maksimum Turnitin benzerlik oranı kaçtır?

Beklenen Cevap: Genel kural olarak benzerlik endeksi %20'nin altında olmalıdır.



Soru: Doktorada bir dersten başarılı sayılmak için minimum harf notu nedir?

Beklenen Cevap: En az CB (3.00) notu alınmalıdır.

Sonuç:

Bu çalışma kapsamında, Meta'nın Llama-3-8B mimarisi kullanılarak Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğine özel bir yapay zeka asistanı geliştirilmiştir. LoRA ve 4-bit Kuantizasyon gibi modern teknikler uygulanarak, modelin hem hafıza kullanımı optimize edilmiş hem de akademik doğruluk oranı artırılmıştır.

Elde Edilen Kazanımlar:

Özelleştirme: Genel amaçlı bir modelin, yerel bir kurumun mevzuatına göre nasıl uzmanlaşabileceği kanıtlanmıştır.

Erişilebilirlik: Karmaşık yönetmelik bilgileri, Gradio arayüzü sayesinde kullanıcı dostu bir formata dönüştürülmüştür.

Verimlilik: Öğrencilerin ve akademisyenlerin enstitü prosedürleri hakkındaki sorularına saniyeler içinde yanıt alabilmesi sağlanmıştır.

Bu proje, üniversite bünyesinde dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonu adına önemli bir prototip teşkil etmektedir.

Bu çalışma sonucunda, Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin idari ve akademik süreçlerine dair sorularına doğru ve hızlı yanıt verebilen, özelleşmiş bir Akademik Asistan geliştirilmiştir.